



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO

SLAM

Lenguaje de simulación

GRUPO 3

Jeferson Alexander Charco Tenesaca

Liliana Berzabe Paguay Carrillo

Kevin Gerardo Quilligana Vivas

Objetivos

- Analizar el concepto, origen e importancia de SLAM en sistemas continuos, discretos e híbridos.
- Describir sus características principales: nodos, eventos, variables, colas, recursos y estadísticas.
- Explicar ventajas, desventajas y aplicaciones de SLAM en distintos sectores para apoyar decisiones.



¿QUÉ ES SLAM?

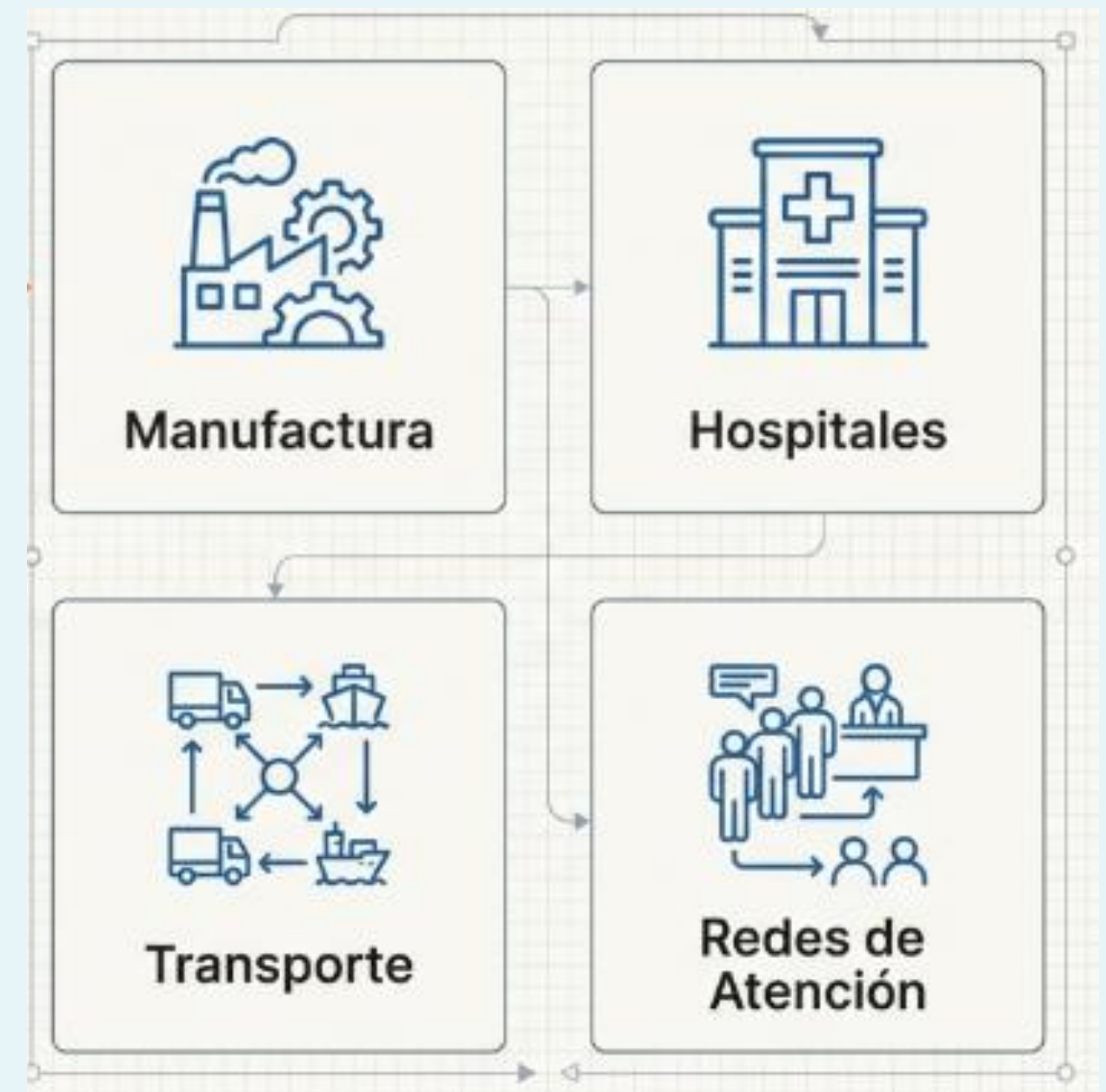
S – Simulation L – Language A – Alternative M – Modeling

"Primer lenguaje que permitió formular modelos usando enfoques de proceso, evento discreto o continuo en un mismo framework" (Pritsker & Pegden, 1979)

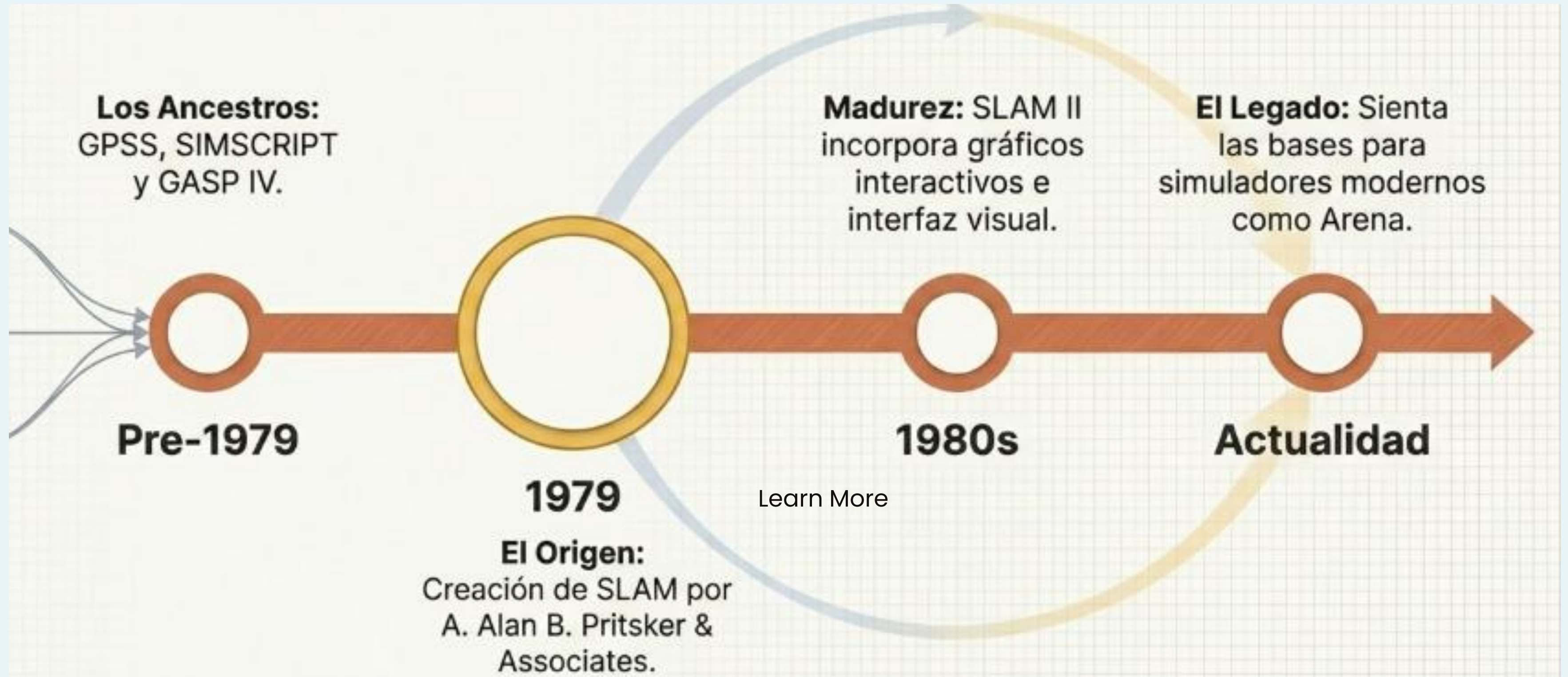
Características Técnicas

- Desarrollado en ANSI Standard FORTRAN
- Portable entre múltiples plataformas
- Integración de distintos paradigmas de simulación
- Flexible para modelado complejo

Principales Aplicaciones



HISTORIA DE SLAM



CREADORES

- A. Alan B. Pritsker (Purdue University)
- C. Dennis Pegden (Penn State University)

Características de programación

SLAM es un lenguaje de simulación que permite representar sistemas mediante redes, donde se modelan actividades, tiempos, recursos y movimientos dentro de un proceso. Trabaja con eventos discretos, variables y estadísticas.

Características SLAM	Descripción / Ejemplo
Redes basadas en nodos	Representa procesos y actividades interconectadas ($O \rightarrow O \rightarrow O$). Permite visualizar cómo fluye la información o los recursos en el sistema.
Eventos discretos	Pacientes, clientes o productos que llegan y salen en momentos específicos. Ideal para modelar colas, llegadas y salidas puntuales.
Variables	Definición y modificación de parámetros como tiempos, cantidades y estados. Permite ajustar el comportamiento del sistema durante la simulación.
Colas y recursos	Gestión de filas de espera y asignación de recursos disponibles (personas, máquinas o espacios). Facilita analizar congestión y eficiencia.
Estadísticas	Genera reportes sobre tiempos de espera, uso de recursos, eficiencia y rendimiento del sistema. Permite tomar decisiones basadas en datos cuantitativos.



Técnicas de simulación en que se basa

SLAM combina tres tipos de simulación:

Simulación de eventos discretos

Analiza hechos que ocurren en momentos específicos.

Ejemplo: llegada de pacientes a un hospital.



Simulación continua

Estudia variables que cambian constantemente en el tiempo.

Ejemplo: temperatura de un horno.



Simulación híbrida

Combina eventos discretos y cambios continuos.

Ejemplo: una fábrica donde hay máquinas funcionando continuamente, pero también llegadas, esperas y producción por lotes.



Funcionamiento de SLAM



Entradas

datos iniciales, tiempos, cantidad de clientes o productos.



Procesos

personas, máquinas, equipos o espacios disponibles.



Recursos

actividades que ocurren dentro del sistema.



Salidas

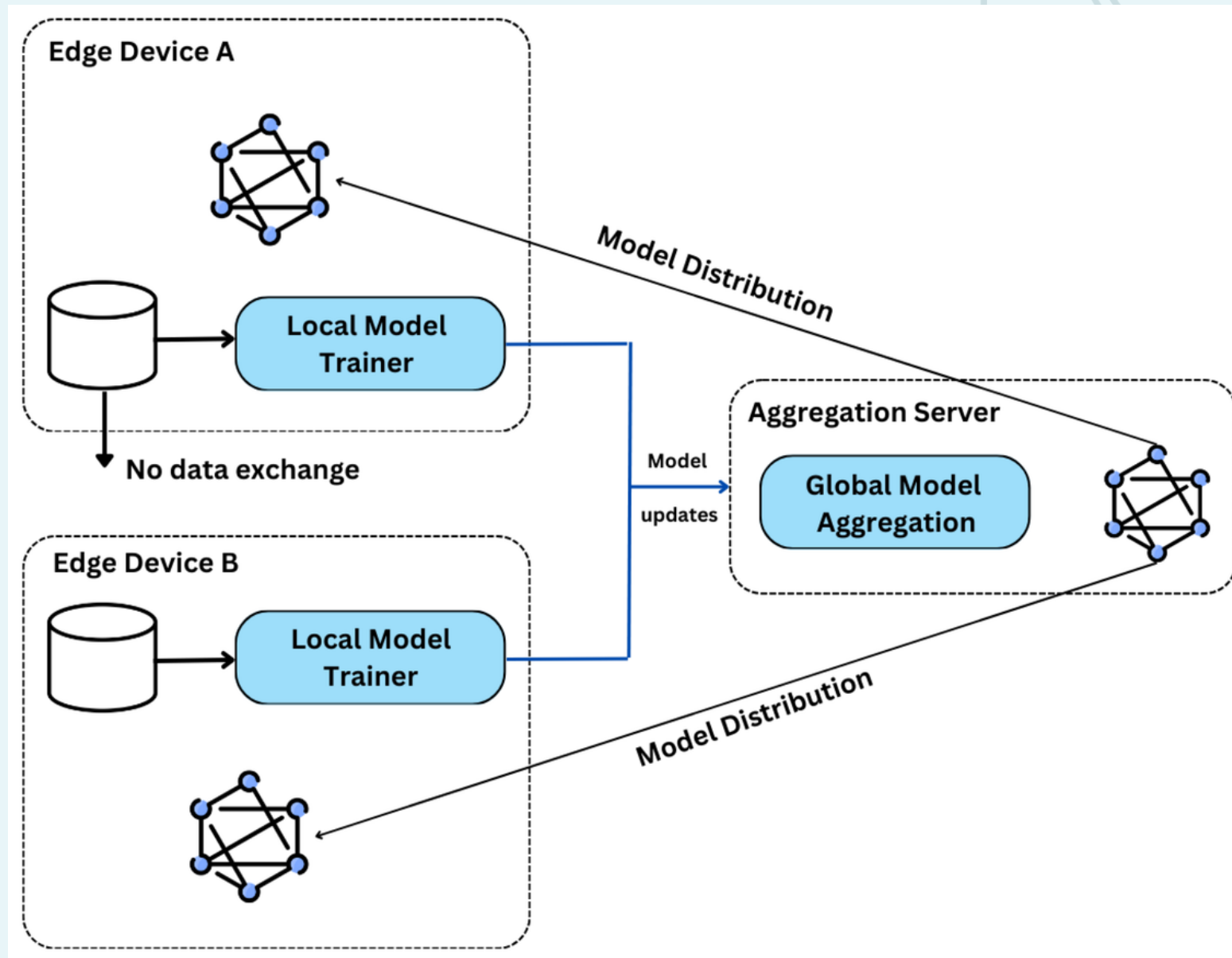
resultados finales del sistema.



Resultados estadísticos

tiempos de espera, uso de recursos, cantidad atendida y eficiencia.

Ventajas Estratégicas de SLAM



Flexibilidad Multiparadigma:

Integra eventos discretos, simulación continua e híbrida de forma unificada.



Modelado Complejo:

Gestión de redes, recursos compartidos y colas prioritarias con atributos personalizados.



Estadísticas Automáticas:

Nodo COLCT para recolección de tiempos, utilización y varianza sin programar.



Mitigación de Riesgos:

Validación de diseños y escenarios “what-if” antes de invertir capital real.

Fuente: Pritsker (1986); O'Reilly (1994), WSC Proceedings

SLAM permite integrar eventos discretos, simulación continua e híbrida de forma unificada.

Desventajas y Futuro de SLAM



Barrera Técnica:

Curva de aprendizaje elevada; requiere dominio de **FORTRAN** y sintaxis específica.



Obsolescencia Visual:

Interfaz limitada sin soporte para 3D moderno o herramientas de BI actuales.



Evolución de la Industria

ARENA

GUI Intuitiva y soporte VBA comercial.

Simio

Modelado basado en objetos y 3D dinámico.

AnyLogic

Multimétodo (Agentes, Discreto, Dinámico).

FlexSim

Visualización avanzada e integración IoT.

EL FUTURO ES SU LEGADO: Aunque ha sido superado en interfaz, SLAM sobrevive como la **base académica y conceptual** de toda la ingeniería de simulación moderna.

Caso: Atención hospitalaria

Datos iniciales

- Simulación de 1 hora
- Llega 1 paciente cada 10 minutos
- Tiempo de atención: 15 minutos por paciente

Entradas

- Pacientes que llegan al hospital

Procesos

- Registro de llegada
- Espera en cola
- Atención médica

Recursos

- 1 médico
- Sala de espera
- Consultorio

Salidas

- Pacientes atendidos
- Pacientes en espera
- Pacientes que salen del sistema

Resultados estadísticos

- 6 pacientes llegaron
- 4 pacientes atendidos
- 2 quedaron esperando
- Tiempo promedio de espera: 10 minutos
- Utilización del médico: alta



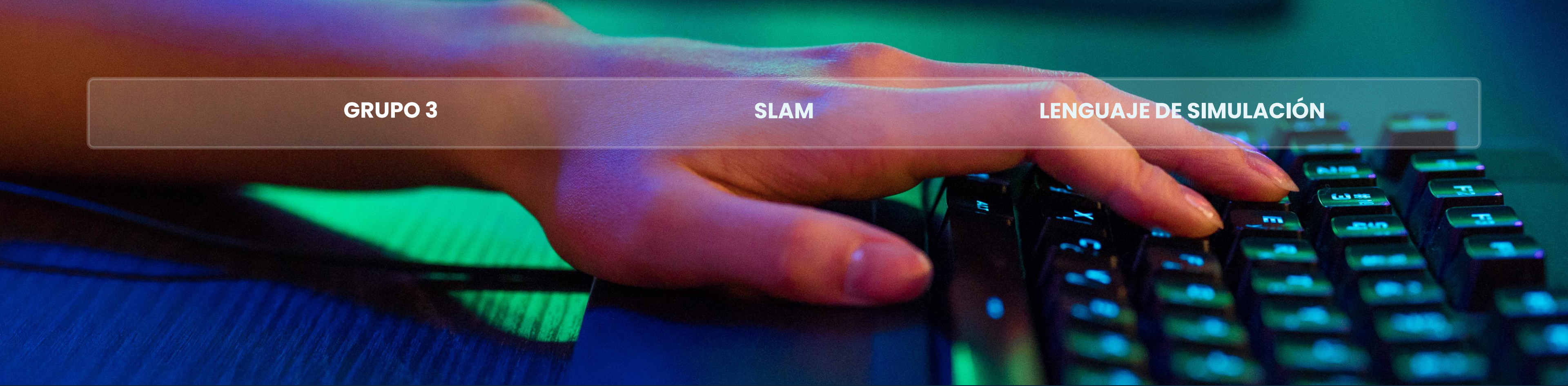
Conclusiones

- SLAM fue un lenguaje pionero en simulación, importante por modelar sistemas continuos, discretos e híbridos.
- Sus características como redes, eventos, colas, recursos y estadísticas permiten analizar el comportamiento de los procesos.
- Sus ventajas y aplicaciones demostraron que la simulación ayuda a mejorar procesos y apoyar la toma de decisiones.



Referencias bibliográficas

- Fishwick, P. A. (1994). Simulation modeling and analysis using SLAM. In Proceedings of the 1994 Winter Simulation Conference (pp. 352–359). Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS). https://informs-sim.org/wsc94papers/1994_0058.pdf
- Moya, M. (2017). Diseño y Evolución de un Sistema de Manufactura Mediante Simulación. Revista Tecnología en Marcha, 10(1), pág. 17–25.
- O'Reilly, J. J. (1994). Introduction to SLAM II and SLAMSYSTEM. Proceedings of the 1994 Winter Simulation Conference, 408–415. IEEE. <https://doi.org/10.1109/WSC.1994.717218>
- PEGDEN, C.D., ALAN, A. and PRITSKER, B., 1979. SLAM: simulation language for alternative modeling. SIMULATION [en línea], vol. 33, no. 5, DOI 10.1177/003754977903300502. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003754977903300502>.
- Pritsker, A. A. B., & Pegden, C. D. (1979). Introduction to Simulation and SLAM. Halsted Press / John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-26588-4. Disponible en: https://informs-sim.org/wsc80papers/1980_0032.pdf
- Pritsker Corporation. (1993). SLAMSYSTEM User's Guide. Indianapolis, IN.



GRUPO 3

SLAM

LENGUAJE DE SIMULACIÓN

GRACIAS

P O R S U A T E N C I Ó N